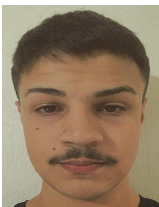


Trabajo Integrador Grupal Relevante (TIGRE) N°2

Estadística II

Grupo 02

Foto	Apellido y Nombre	Correo electrónico
	Thoux, Ivan Ezequiel	thouxivan@gmail.com
	de los Santos Fabrizio	fabripp1211@gmail.com
	Gomez Pineda Gonzalo Ariel	gonzalogomezpineda@gmail.com

Año 2026

Profesores:

- **Profesor:** Esteban Rolon
- **Profesor:** Sergio Agustín Bianchi

Documentación Técnica: Dashboard Analítico - Soporte IA

1. Arquitectura y Stack Tecnológico

El dashboard fue desarrollado íntegramente en Python 3, priorizando la eficiencia en el cálculo matricial y la interactividad de la interfaz.

- **Framework de Interfaz:** Streamlit (permite el renderizado reactivo en el navegador y la actualización en tiempo real de los hiperparámetros sin recargar la página).
- **Manipulación de Datos:** Pandas y NumPy.
- **Análisis Estadístico e Inferencia:**
 - **scipy.stats:** Utilizado en el Módulo 1 para la obtención empírica del estadístico Chi-cuadrado, la correlación de Pearson y sus respectivos p-valores.
 - **statsmodels.api:** Implementado en el Módulo 2 para ajustar el modelo de regresión lineal mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). Provee la estructura necesaria para las pruebas de hipótesis formales, estadísticos t , grados de libertad e intervalos de estimación.
- **Visualización:** Matplotlib y Seaborn.

2. Origen y Estructura de los Datos

El sistema consume un archivo plano (**datos_monopatines.csv**) compuesto por 40 observaciones ($n = 40$), cumpliendo con los parámetros de la consigna. Las variables seleccionadas representan el flujo operativo del soporte técnico:

- **Variables Cualitativas:** **Sucursal** (Norte/Sur), **IA_Asignada** (Modelo A/B), **Estado_Resolucion** (Resuelto/Derivado a humano/Abandonado).
- **Variables Cuantitativas:** **Cantidad_Mensajes** (discreta), **Dias_Desde_Compra** (discreta), **Kilometraje_Reportado** (continua).

3. Lógica Estructural (Páginas)

Módulo 1: Enfoque Descriptivo y Visual

Este módulo procesa los datos muestrales desde una perspectiva gerencial.

- Se generan tablas de contingencia absolutas cruzando la inteligencia artificial asignada con la resolución final del ticket.
- Se exponen los coeficientes r y R^2 para medir empíricamente la fuerza de la relación lineal entre el desgaste del monopatín (Kilometraje) y la dificultad de resolución (Cantidad de Mensajes).

Módulo 2: Enfoque Inferencial y Técnico

Este módulo asume el salto poblacional mediante pruebas de hipótesis formales.

- **Prueba de Independencia (Chi-cuadrado):** El código calcula las diferencias relativas entre frecuencias observadas y esperadas. Se implementó una rutina de control que valida la robustez de la prueba (advirtiendo si más del 20% de las celdas esperadas son menores a 5).
- **Regresión Lineal Simple:** Se ajusta el modelo poblacional $Y = \beta_0 + \beta_1 X$. El módulo expone el estadístico t y permite modificar dinámicamente el Nivel de Confianza ($1 - \alpha$) entre 90% y 99%.
- **Motor de Predicción:** A través del método `get_prediction` de la librería *statsmodels*, el sistema toma un nuevo valor de X (ingresado por el usuario) y calcula instantáneamente tanto el intervalo de confianza para la media esperada de Y , como el intervalo de predicción para una observación individual.
- **Validación de Supuestos:** Se generan los gráficos de diagnóstico exigidos (Residuos vs. Valores Ajustados y Q-Q Plot) para verificar empíricamente los supuestos de linealidad, homocedasticidad y normalidad de los errores.

4. Instrucciones de Despliegue

Para la ejecución del entorno, el sistema requiere la instalación de las dependencias detalladas previamente a través del gestor de paquetes `pip`. El servidor local se inicializa ejecutando el script principal mediante el comando de consola: `streamlit run app.py`.

Comando para descargar las dependencias:

```
py -m pip install streamlit pandas scipy statsmodels matplotlib seaborn
```

Prompt utilizados:

Actúa como analista de datos. Genera un dataset en formato CSV con 40 observaciones correspondientes a los registros de soporte técnico de una empresa de monopatines eléctricos. El dataset debe contener las siguientes columnas: **ID_Caso**, **Sucursal** (Norte/Sur), **IA_Asignada** (Modelo A/Modelo B), **Estado_Resolucion** (Resuelto/Derivado a humano/Abandonado), **Cantidad_Mensajes** (cuantitativa discreta), **Dias_Desde_Compra** (cuantitativa discreta) y **Kilometraje_Reportado** (cuantitativa continua). Asegúrate de incluir cierta correlación positiva entre **Kilometraje_Reportado** y **Cantidad_Mensajes** para permitir el análisis de regresión lineal posterior.

Hola. Te comparto el contexto de un trabajo integrador. Retomamos un caso anterior sobre una compañía de monopatines eléctricos con dos sucursales, donde debíamos evaluar qué inteligencia artificial era mejor implementar. Te enviaré las consignas completas, pero necesito ayuda específica con el análisis lógico requerido para la 'Página 1' y la 'Página 2'. ¿Podemos estructurar primero el análisis conceptual y estadístico antes de pasar a la programación del dashboard?

¿Qué variables cualitativas y cuantitativas considerarás más apropiadas y coherentes para analizar este escenario comercial y técnico?

La propuesta es correcta, pero la normativa de la cátedra exige que no utilicemos las mismas variables mencionadas en el ejemplo del documento. ¿Podrías contrastar tu propuesta con el PDF y generar nuevas variables para reemplazar aquellas que se superpongan?

Perfecto. ¿Podrías generar un conjunto de datos simulado que cumpla con estos parámetros y estructurarlo en formato CSV para utilizarlo como base de datos del dashboard?

IA utilizada: Google Gemini